

Prévision Site — TUN_0091

MSC Charguia | MSC | MT

Année de référence: 2026

Généré le: 09/06/2026 22:03

Résumé Exécutif

Synthèse: Le site TUN_0091 MSC Charguia présente une prévision de consommation électrique réduite (-39.1%) par rapport à l'année précédente, avec un budget prévu inférieur aux prévisions historiques. La tendance suggère une baisse significative des besoins en énergie. Les équipements radio sont principaux facteurs d'émission de CO2 et impactent fortement la consommation. L'analyse du site révèle un pattern saisonnier avec une période d'activité maximale en juillet, nécessitant une attention particulière. Cependant, l'impact des équipements radio sur les prévisions reste à vérifier, soulignant le besoin de revoir ces estimations si elles ne s'alignent pas avec les données réelles.

Analyse: Le pattern saisonnier du site TUN_0091 MSC Charguia est clairement visible, avec une activité maximale en juillet. Cependant, la comparaison des équipements radio (2G, 3G, 4G FDD, 4G TDD, 5G) à d'autres sites similaires souligne leur impact significatif sur les prévisions de consommation. Ces équipements contribuent largement à l'augmentation de la consommation électrique lors des périodes d'utilisation intensive, ce qui nécessite une attention particulière dans le suivi et la gestion du site.

Risques identifiés:

- _La fluctuation des prix de l'électricité peut affecter les prévisions de coût.
- _Les changements climatiques peuvent influencer la consommation saisonnière du site.
- _Des modifications significatives dans l'infrastructure ou le matériel radio pourraient altérer les estimations actuelles.

Recommandations:

1. **[HIGH] Optimisation des équipements radio:** Analyser et optimiser l'utilisation des équipements radio (2G, 3G, 4G FDD, 4G TDD, 5G) pour réduire la consommation d'énergie. Évaluer les impacts de ces changements sur les prévisions de consommation.
2. **[MEDIUM] Suivi et ajustement des équipements radio:** Veiller à ce que l'utilisation des équipements radio soit optimisée pour minimiser la consommation d'énergie. Réviser régulièrement les estimations en fonction de ces utilisations.
3. **[HIGH] Analyse et révision des prévisions:** Effectuer une analyse approfondie des données actuelles et anticiper potential modifications qui pourraient affecter la consommation d'énergie. Réviser les prévisions de consommation en fonction de ces analyses.
4. **[MEDIUM] Gestion du cycle de vie des équipements:** Planifier une gestion optimisée du cycle de vie des équipements radio pour réduire la consommation d'énergie et minimiser les coûts. Fournir un suivi régulier des équipements à l'usage.

Méthodologie des Données

Les données de consommation sont dérivées des factures (*invoice_items*) en appliquant la formule standard:

$$\text{kWh} = ((\text{final_sale} / 1000) / 1.19) / \text{prix_kWh}$$

Le prix unitaire du kWh dépend du type électrique du site (BT: 0,396 TND, MT: 0,414 TND). Le taux de TVA est fixé à 19%. Seuls les sites DRS actifs (DirectionId=1, StatusId IN (1,3)) sont inclus.

Les prévisions sont générées par un modèle XGBoost entraîné sur l'historique de consommation. Les intervalles de confiance à 95% sont calculés à partir de l'écart-type des prédictions.

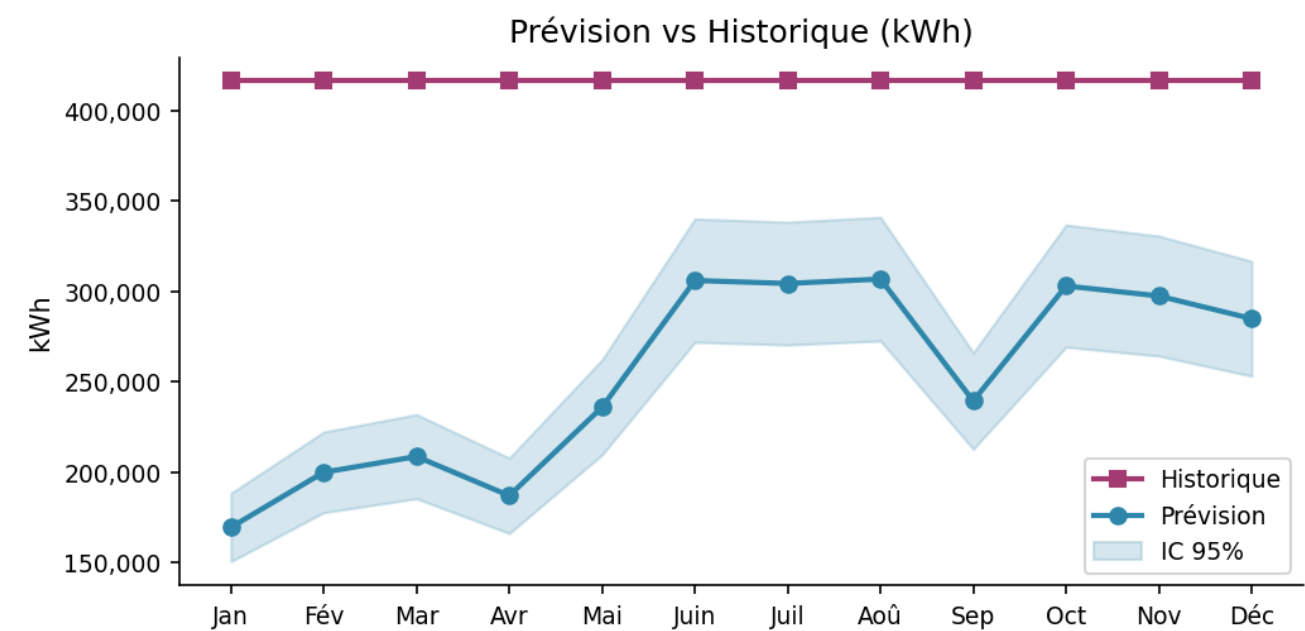
Données du Site

Propriété	Valeur
Code site	TUN_0091
Nom	MSC Charguia
Configuration	MSC
Type électrique	MT
Consommation historique (N-1)	4,995,705 kWh

Prévision (N+1)	3,043,657 kWh
Budget prévu	1,499,488.49 TND
Variation YoY	-39.1%
Estimation technique (kWh/mois)	3,480
Estimation technique (kWh/an)	41,760

Prévisions Mensuelles N+1

Mois	kWh	Coût (TND)	IC B	IC Haut
Janvier	169,571	83,541.00	150,883	186,860
Février	200,023	98,543.18	172,222	222,334
Mars	208,724	102,830.14	182,322	234,207
Avril	187,070	92,161.70	161,207	207,936
Mai	235,986	116,261.02	202,663	263,309
Juin	306,053	150,780.16	273,340	340,192
Juillet	304,405	149,968.32	270,385	336,360
Août	306,851	151,173.09	273,341	341,078
Septembre	239,492	117,988.20	212,772	262,206
Octobre	303,038	149,294.50	261,336	336,840
Novembre	297,490	146,561.65	264,307	330,774
Décembre	284,954	140,385.53	251,316	316,739
Total	3,043,657	1,499,488.49		



Écart Estimé vs Réel (N-1)

Comparaison entre factures estimées et réelles pour l'année 2025.

Indicateur	Réel	Estimé	Écart	%
Montant facturé (TND)	1,759,687.05	0.00	-1,759,687.05	-100.00%
Consommation (kWh)	6,047,036	0	-6,047,036	-100.00%
Nombre de factures	12	0	-	-

Annexes

Méthode de calcul: La consommation en kWh est calculée à partir du montant final de facturation (final_sale) en appliquant la formule: $((\text{final_sale} / 1000) / 1.19) / \text{prix_kWh}$. Le prix du kWh est déterminé par le type électrique du site.

Modèle de prévision: XGBoost avec features de saisonnalité (month_sin, month_cos), valeurs décalées (lag_1, lag_2, lag_3, lag_12), moyennes mobiles (rolling_mean_3, rolling_std_3), et caractéristiques statiques du site.

Moteur RAG: Les documents de référence (budgets, rapports) sont vectorisés via nomic-embed-text (768d) et recherchés par similarité cosinus dans PostgreSQL pgvector.